

1 Rappel sur les équations hyperboliques

1.1 Solution forte

On s'intéresse aux solutions u liée à l'équation

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0 \quad (1)$$

On dit que u est solution forte si $u \in \mathbb{C}^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$

On supposera que u est à valeurs dans un espace $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ dit de phase et que cet espace est convexe. On suppose de plus que l'équation est hyperbolique i.e :

$\forall u \in \Omega$, $A(u) = \nabla f_i(u)$ est diagonalisable et soit $(\lambda_i, r_i)_{i=1, \dots, n}$ les valeurs propres et vecteurs propres associée à $A(u)$, (donc implicitement dépendent de u), on a que :

$$\forall u \in \Omega \quad \begin{cases} \lambda_i(u) \geq 0 & \forall i = 1, \dots, n \\ r_1(u), r_2(u), \dots, r_n(u) & \text{sont linéairement indépendant} \end{cases} \quad (2)$$

exemples On s'intéressera principalement à des problèmes dit de conservation scalaire ($n = 1$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}$) :

$$\partial_t u + \partial_x (cu) = 0 \quad \text{problème d'advection} \quad (3)$$

$$\partial_t u + \partial_x (u^2) = 0 \quad \text{problème de Burgers} \quad (4)$$

$$\partial_t u + \partial_x \left(\frac{4u^2}{4u^2 + (1-u)^2} \right) = 0 \quad \text{problème de Buckley} \quad (5)$$

$$(6)$$

ou au problème de la dynamique des gaz (système d'Euler) : ($n = 3$, $\Omega \subseteq (\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^2)$, $u = (\rho, \rho v, \rho E)$)

$$\begin{cases} \partial_t(\rho) + \partial_x(\rho v) = 0 \\ \partial_t(\rho v) + \partial_x(\rho v^2 + p) = 0 \\ \partial_t(\rho E) + \partial_x(\rho E v + pu) = 0 \\ p = (\gamma - 1) \left(\rho E - \frac{(\rho v)^2}{2\rho} \right) \end{cases} \quad (7)$$

1.2 Solution faible et formulation variationnelle

On s'intéresse maintenant à obtenir des solutions moins régulières que les solutions fortes. On introduit la formulation faible de (1) :

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{\mathbb{R}} \partial_t u(x, t) \varphi(x, t) + \partial_x f(u(x, t)) \varphi(x, t) dx dt = 0 \quad (8)$$

On dit que u est solution faible si elle est solution de la formulation variationnelle pour tout $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$.

On note que toutes solutions fortes sont solutions faibles mais que pas toutes solutions faibles sont solutions fortes. En particulier, des solutions discontinues (donc pas C^1) peuvent être solutions faibles. Il est facile de se convaincre de cela en regardant les solutions faibles liées au problème d'advection dont la donnée initiale est discontinue.

Basé sur la formulation faible (8), on introduit la formulation variationnelle : on cherche $u \in V$ telle que :

$$\int_{\mathbb{R}} \partial_t u(x) \varphi(x) dx + \int_{\mathbb{R}} \partial_x f(u(x)) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in V \quad (9)$$

On s'attend ici à ce que $V \subseteq (\mathbf{BV} \cap L^\infty(\mathbb{R}^d))^n$.

Méthode de Petrov-Galerkin

On note que l'on peut généraliser la méthode explicitée ici en cherchant des fonctions tests φ dans un autre espace fonctionnel W . On se limitera pour le moment à une méthode de Galerkin.

1.3 entropie

à rajouter

2 Semi-discrétisation en espace par méthode DG

la méthode de Galerkin Discontinue (DG) reprends la formulation variationnelle (9) et va chercher une solution u_h dans un espace V_h de fonction non nécessairement continue. Le désavantage de chercher des solutions à la formulation variationnelle qui ne sont potentiellement pas des solutions fortes du problème (car non continue) se compensent avec le gain en calcul de ne pas avoir à connecter les solutions en tous points à chaque pas de

temps (et donc de devoir résoudre un système gigantesque).

On obtient de plus une majoration de l'erreur commise par une étude à posteriori de la solution. [à reformuler](#)

2.1 Espace d'approximation

On considère un maillage de $\mathbb{R}^d$: $\mathcal{T}_h = \{\omega_i\}_i$ telle que

$$\overset{\circ}{\omega}_i \neq \emptyset \quad \forall i \quad (10)$$

$$\overset{\circ}{\omega}_i \cap \overset{\circ}{\omega}_j = \emptyset \quad \forall i \neq j \quad (11)$$

$$\bigcup_i \omega_i = \mathbb{R}^d \quad (12)$$

On définit par la même occasion $h = \sup_i \sup_{x,y \in \omega_i} \|x - y\|$

On définit sur $\mathcal{T}_h$ l'espace d'approximation V_h :

$$V_h = \{u \in V \mid u|_{\omega_i} \in P^k(\omega_i) \quad \forall i\} \quad (13)$$

méthode hp

On note qu'il existe des méthodes dite "hp" qui n'utilisent pas le même degrés de polynômes en tout ω_i et préfèrent utilisé des polynômes de degrés plus élevée là où la fonction oscille le plus et laisser des polynômes de bas degrés là où la fonction oscille le moins. Par soucis de place et de temps, nous ne nous pencherons pas plus sur la méthode.

2.2 formulation variationnelle

à partir de cette espace V_h , il devient alors facile de travailler la formulation variationnelle (9) car si u_h , la solution approché que l'on recherche, se trouve dans V_h alors on peut l'écrire :

$$u_h(x, t) = \sum_{m=0}^k u_{i,m}(t) \sigma_m(x) \quad \forall x \in \omega_i \quad (14)$$

Où $\{\sigma_i\}_{i=0,\dots,k}$ est base de $P^k(\omega_i)$ et $u_{i,m} \in C^1(\mathbb{R}^+)$.

Il est alors facile de se convaincre qu'il y a équivalence entre $u_h \in V_h$ est solution de (9) et

$$\int_{\omega_i} \partial_t u_h \varphi dx + \partial_x f(u_h) \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi \in P^k(\omega_i) \quad (15)$$

(on peut utiliser $\varphi_i \in V_h$ telle que $\varphi_i = 0 \quad \forall \omega_j, j \neq i$)

à partir de (15), on peut développer l'intégrale en 3 termes :

$$\int_{\omega_i} \partial_t u_h \varphi \, dx - \int_{\omega_i} f(u_h) \partial_x \varphi \, dx + \int_{\partial\omega_i} \varphi f(u_h) \, d\nu = 0 \quad \forall \varphi \in P^k(\omega_i) \quad (16)$$

On cherche à résoudre pour le premier terme en fonction des deux autres que l'on appellera respectivement le terme de volume et le terme de surface (due aux support des intégrales).

Cependant, on remarque que u_h n'est pas bien défini sur $\partial\omega_i$, il est cependant possible de remplacer ce terme par un terme dépendant des autres mailles : le flux numérique $\mathcal{F}$.

$$\int_{\partial\omega_i} \varphi \mathcal{F} \, d\nu = \sum_j \int_{\partial\omega_i \cap \partial\omega_j} \varphi \mathcal{F}(u_{h,i}, u_{h,j}) \, d\nu \quad (17)$$

$$\mathcal{F}(u, v) = \frac{f(u) + f(v)}{2} + \frac{\gamma(u, v)}{2} (u - v) \quad (18)$$

$$\gamma(u, v) \geq \max_{w \in I(u, v)} \|\nabla f(w)\| \quad I(u, v) = [\min(u, v), \max(u, v)] \quad (19)$$

Flux numérique

Il existe d'autres manière de définir le flux numérique, cependant pour les méthodes DG le flux reste défini à partir de la solution des deux côtés de l'interface $\partial\omega_i$ et nous avons ici fait le choix d'utiliser le flux de Lax-Friedrichs Local. La partie local vient de (19). Si l'on remplace cette équation par $\gamma(u, v) = \gamma = \max_w \|\nabla f(w)\|$, alors on parle du flux de Lax-Friedrichs global.

2.3 convergence de l'erreur

à ajouter

2.4 considérations numérique

Dans le monde parfait des équations, l'analyse de cette semi-discrétisation ce termine ici. Cependant si l'on souhaite implémenter la méthode et mettre la main à la pâte, il nous faut trouver des moyens

3 méthode Runge-Kutta

3.1 Rappel sur la méthode Runge-Kutta

3.2 propriétés des méthodes RK SSP

4 méthode Monolithique

4.1 équivalence avec un problème sur sous-mailles